

Proprietà

sabato 10 maggio 2025

12:56

Parte Interà

$$x - 1 < [x] \leq x \leq [x] < x + 1$$

Quindi:

- $[x] > x - 1$
- $[x] \leq x$
- $[x] < x + 1$
- $[x] \geq x$

Radicali

$$n \text{ pari} \rightarrow \sqrt[n]{a} = b$$

dominio: $a \geq 0, b \geq 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 1$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$a^{-\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a^m}\right)^{-1} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$$

prodotto	$\sqrt[n]{a} * \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a * b}$
potenza	$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$
radice su radice	$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n*m]{a}$
trasporto fattori fuori	$\sqrt[n]{a^{nq} * b} = a^q * \sqrt[n]{b}$

Logaritmi

$$\log_e(x) = \ln(x)$$

$$\log_a(b) = c \rightarrow a^c = b$$

dominio: $a, b > 0, a \neq 1$

relazione log/espon.	$a^{\log_a(b)} = b$
log prodotto	$\log_a(b * c) = \log_a(b) + \log_a(c) \text{ se } c > 0$
regola esponente	$\log_a(b^c) = c * \log_a(b)$
log del rapporto	$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a(b) - \log_a(c) \text{ se } c > 0$
formula cambio base	$\log_a(b) = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)} \text{ se } c > 0, c \neq 1$
formula inversione	$\log_a(b) = \frac{1}{\log_b(a)} \text{ se } b \neq 1$

Valore Assoluto

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

dominio: $(-\infty, +\infty)$

$$|a * b| = |a| * |b| \quad e \quad \left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$$

$$|a| \leq b \leftrightarrow -b \leq a \leq b$$

$$|a| > b \leftrightarrow a \leq -b \text{ oppure } a \geq b$$

Limiti

sabato 10 maggio 2025 14:01

Limite Finito Tendente a Val. Finito

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$$

$f(x)$ tende a c al tendere di x a x_0 se, comunque si sceglie un val $\epsilon > 0$, esiste un $\delta > 0$ dipendente dal ϵ scelto, t.c. comunque si consideri $x \in \text{Dom}(f)$ in modo che

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

ne consegue che

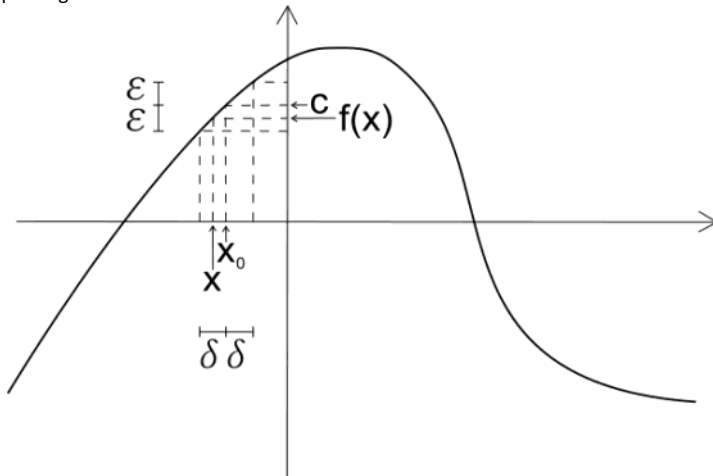
$$|f(x) - c| < \epsilon$$

(le distanze compaiono col val. assoluto perche la x può trovarsi sia a sinistra che a destra di x_0 , e il val $f(x)$ può trovarsi sia sopra che sotto c)

Riassunto: Diciamo che c è il limite $x \rightarrow x_0$ di $f(x)$ se comunque scegliamo una distanza ϵ esiste una distanza δ , vincolata da ϵ , per la quale comunque scegliamo una $x \in \text{Dom}(f) \neq x_0$ con una distanza da x_0 minore del δ , allora l'ordinata $f(x)$ dista da c meno di ϵ

Un limite **esiste finito** se i due limiti sinistro e destro esistono finiti e hanno lo stesso val

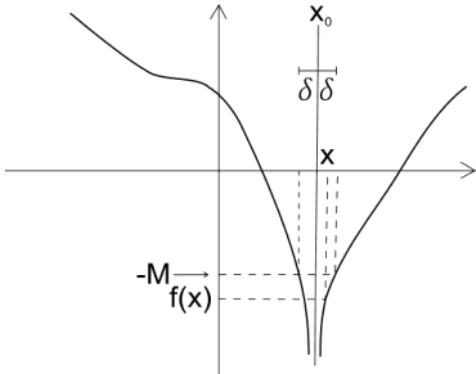
Esempio su grafico



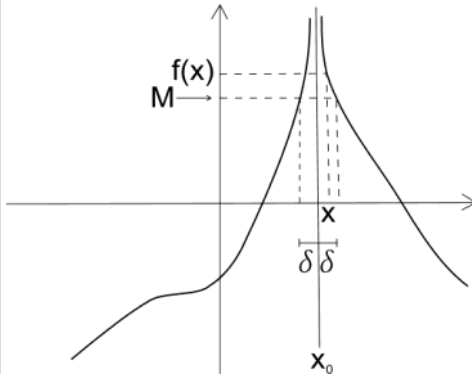
Limite Infinito Tendente a Val. Finito

salto le definizioni

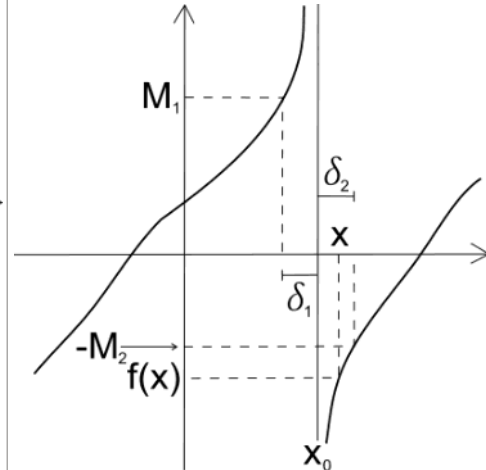
Lim $+\infty$ a SX e DX



Lim $-\infty$ a SX e DX



Lim $+\infty$ a SX e $-\infty$ a DX



Lim $-\infty$ a SX e $+\infty$ a DX è opposto di Lim $+\infty$ a SX e $-\infty$ a DX

Esiste il:

- **Limite destro:** quando ci si avvicina a x_0 con val. $x \rightarrow x_0$
$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$
- **Limite sinistro:** quando ci si avvicina a x_0 con val $x \rightarrow x_0$
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Es: $f(x) = \log(x)$ è definita nel dominio $x \in (0, +\infty)$. Quindi il limite per x tendente a 0 esiste solo da destra (ossia $x \rightarrow 0^+$), mentre a sinistra non esiste

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \log(x) = \text{Indefinito}$

Derivate

sabato 10 maggio 2025 15:29

Il **rapporto incrementale** di una funz. f in un punto x_0 è il rapporto tra variazione delle ordinate e la variazione delle ascisse, calcolate da x_0 e considerando un incremento h :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} := \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Si può anche scrivere:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} := \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ dove } x = x_0 + h$$

Dunque il rapporto incrementale **misura la "salita" o la "discesa"** del grafico dal punto x_0 rispetto a un incremento h

La **derivata** di $f(x)$ in un punto x_0 è il **limite del rapporto incrementale** nel punto x_0 al tendere di h a 0:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

I simboli principali per indicare la derivata di f in x_0 sono:

- $f'(x_0)$
- $\frac{df}{dx}(x_0)$
- $D(f(x)) \Big|_{x=x_0}$

Es: $f(x) = 4x$, derivata nel punto $x_0 = 5$:

$$f'(5) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 * (5 + h) - 4 * 5}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h}{h} = 4$$

Es derivata prima: $y = x^2$, si calcola considerando x_0 come un punto generico

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x_0h + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2x_0 + h = 2x_0$$

Quindi la derivata prima di $f(x) = x^2$ è $f'(x) = 2x$

Come i limiti, esiste la **derivata destra/sinistra** ($f'_-(x_0)$ e $f'_+(x_0)$): limite del rapporto incrementale di $f(x)$ in x_0 oer h che tende a 0 da destra/sinistra

Una funzione è **derivabile in un punto** se esiste la derivata prima nel punto, ossia se esistono finiti i limiti sinistro e destro e hanno lo stesso val

Punti di Non Derivabilità

Se controllando la derivabilità in un punto x_0 con:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = c \in \mathbb{R}$$

Se vediamo che anche solo uno dei due limiti **non è finito o non sono uguali tra loro**, allora f non è derivabile in x_0

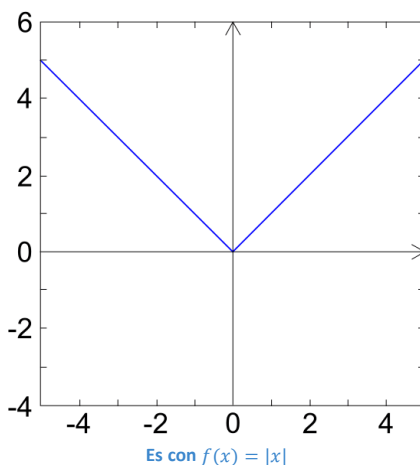
Possiamo avere uno dei seguenti tipi di **punti di non derivabilità**:

- **Punto angoloso**
- **Cuspide**
- **Flesso a tangente verticale**

Punto Angoloso

Se i due limiti Δy e Δx sono **finiti ma assumono val. diversi**, allora presenta un **punto angoloso**

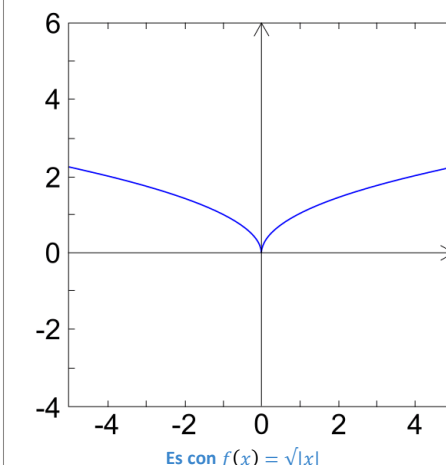
$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= c_1 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= c_2 \\ c_1 &\neq c_2 \end{aligned}$$



Cuspide

Se i due limiti Δy e Δx sono **infiniti e di segno opposto** allora presenta un **punto di cuspide**. 2 possibilità:

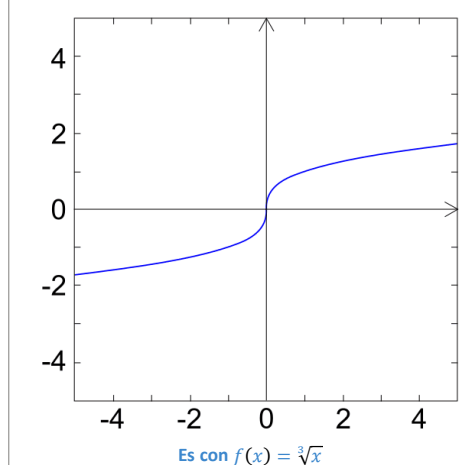
$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= +\infty \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\infty \text{ oppure} \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= -\infty \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = +\infty \end{aligned}$$



Flesso a Tangente Verticale

Se i due limiti Δy e Δx sono **infiniti e di segno uguale** allora presenta un **flesso a tangente verticale**

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= +\infty \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = +\infty \text{ oppure} \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= -\infty \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\infty \end{aligned}$$



DERIVATE DI ALCUNE FUNZIONI

Derivata delle funzioni elementari	
$y = k$	$y' = 0$
$y = x^a$	$y' = a x^{a-1}$
$y = \sin x$	$y' = \cos x$
$y = \cos x$	$y' = -\sin x$
$y = \ln x$	$y' = \frac{1}{x}$
$y = \log_a x$	$y' = \frac{1}{x \ln a}$
$y = a^x$	$y' = a^x \ln a$
$y = e^x$	$y' = e^x$
Regole di derivazione	
$y = f(x) + g(x)$	$y' = f'(x) + g'(x)$
$y = f(x) \cdot g(x)$	$y' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
$y = k \cdot f(x)$	$y' = k \cdot f'(x)$
$y = \frac{1}{g(x)}$	$y' = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$
$y = \frac{f(x)}{g(x)}$	$y' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$
$y = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$	$y' = \frac{1}{\cos^2 x}$
$y = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$	$y' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
Derivata di funzioni composte	
$y = [g(f(x))]$	$y' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$
$y = [f(x)]^n$	$y' = n[f(x)]^{n-1} \cdot f'(x)$
$y = \ln [f(x)]$	$y' = \frac{f'(x)}{f(x)}$
$y = e^{f(x)}$	$y' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$
$y = [f(x)]^{g(x)}$	$y' = [f(x)]^{g(x)} \cdot \ln f(x) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$
Derivata della funzione inversa	
$y = \sin^{-1} x$	$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = \cos^{-1} x$	$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = \tan^{-1} x$	$y' = \frac{1}{1+x^2}$

Massimi e Minimi

I **massimi e minimi relativi e assoluti** di una funz. sono rispettivamente i massimi e i minimi val. che la funzione assume localmente o globalmente

In parole povere un **punto x_0 è di max/min assoluto** se è un ascissa che realizza il **max/min tra tutti i val di f**

Definizione:

Diciamo che $x_0 \in \text{Dom}(f)$ è un punto di max (min) **assoluto** se $\forall x \in \text{Dom}(f)$ risulta che $f(x) \leq f(x_0)$ ($f(x) \geq f(x_0)$)

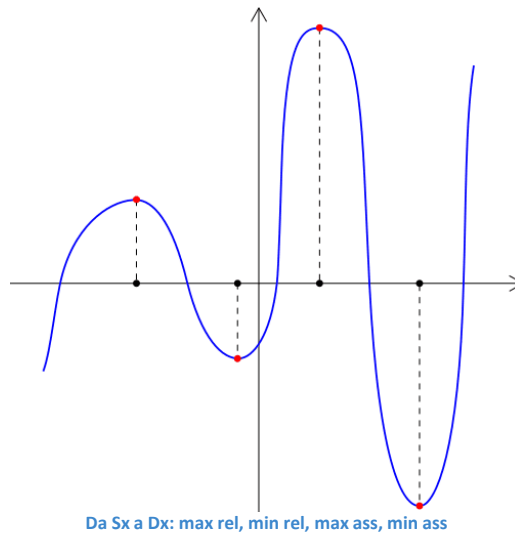
Quindi la condizione è espressa da:

- **Max assoluto:** $\forall x \in \text{Dom}(f), f(x) \leq f(x_0)$
- **Min assoluto:** $\forall x \in \text{Dom}(f), f(x) \geq f(x_0)$

In parole povere un **punto x_0 è di max/min relativo** se esiste un **intorno** di x_0 in cui $f(x_0)$ è il max/min val tra quelli assunti dalla funzione nell'intorno.

Definizione:

Diciamo che $x_0 \in \text{Dom}(f)$ è un punto di max (min) **relativo** se esiste almeno un **intorno $B(x_0, \delta)$** di raggio δ e centro x_0 t.c. $\forall x \in B(x_0, \delta) \cap \text{Dom}(f)$ risulta $f(x) \geq f(x_0)$ ($f(x) \leq f(x_0)$)



Teorema di Fermat

Questo teorema stabilisce che una funz. che ammette un **max/min relativo** in un punto interno nel dominio e che sia derivabile, ha la **derivata prima nulla nel punto**. In termini formali, Se un punto $x_0 \in \text{Dom}(f)$ è un punto di max/min relativo e f è derivabile in x_0 , allora si ha che $f'(x_0) = 0$

Teorema di Weierstrass

Una funz. reale di var reale continua su un insieme chiuso e limitato, ammette in esso un max e un min assoluti

In altre parole, se si considera un insieme $I \subseteq \text{Dom}(f)$ chiuso e limitato su cui la funz. è continua, allora esistono due punti x_1 e $x_2 \in I$ e due val. $m, M \in \mathbb{R}$, t.c.:

$$\begin{aligned} f(x_1) &= M \geq f(x) \quad \forall x \in I \\ f(x_2) &= m \leq f(x) \quad \forall x \in I \end{aligned}$$

Teorema di Rolle

Sia $f : [a, b] \subseteq \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ una funz. continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) . Se la funz. assume lo stesso val. agli estremi dell'intervallo (ossia $f(a) = f(b)$) allora esiste almeno un punto $x_0 \in (a, b)$ t.c $f'(x_0) = 0$

Teorema di Cauchy

Siano $f, g : [a, b] \subseteq \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ due funz. continue su $[a, b]$ e derivabili in (a, b) . Allora esiste almeno un punto x_0 interno ad (a, b) t.c.:

$$[f(b) - f(a)] * g'(x_0) = f'(x_0)[g(b) - g(a)]$$

(questo risultato è molto tecnico e serve principalmente a dimostrare il teorema di Lagrange)

Es: $f(x) = x^3$ e $g(x) = x$. Entrambe le funz. sono continue nell'intervallo $[-5, 5]$ e derivabili in $(-5, 5)$. Troviamo il punto x_0 descritto dal teorema:

$$\begin{aligned} [125 - (-125)] * 1 &= [5 - (-5)] * 3x_0^2 \\ 250 &= 30x_0^2 \\ x_0^2 &= \frac{25}{3} \\ x_0 &= \pm \frac{5}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Teorema di Lagrange

Sia $f : [a, b] \subseteq \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ una funz. continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) . Allora esiste almeno un punto x_0 interno ad (a, b) t.c.:

$$f(b) - f(a) = f'(x_0)(b - a)$$

(è utile perché ci dice che esiste almeno un punto x_0 in cui la derivata prima vale quanto il rapporto tra la differenza delle ordinate e la differenza delle ascisse agli estremi dell'intervallo)

Es: $f(x) = \log_2(x)$, che è continua su $[1, 4]$ e derivabile in $(1, 4)$, allora:

$$\log_2(4) - \log_2(1) = \frac{1}{x_0 * \ln(2)} * (4 - 1) \rightarrow 2 - 0 = \frac{1}{x_0} * \frac{3}{\ln(2)} \rightarrow x_0 = \frac{3}{2 * \ln(2)} \approx 2,16$$

f

Integrale

sabato 10 maggio 2025 17:35

Primitiva di una Funzione

Una **primitiva** di $f(x)$ (o antiderivata di $f(x)$) è una qualsiasi funz derivabile $F(x)$ con derivata che coincide con la funz. assegnata: $F'(x) = f(x)$.

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Una funz. $F(x)$ **derivabile** in $[a, b]$ è una **primitiva** di $f(x)$ se

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

La derivata della primitiva $F(x)$ deve coincidere con $f(x)$

Es: $F(x) = \frac{x^2}{2}$ è una primitiva di $f(x) = x$, infatti:

$$F'(x) = \left(\frac{x^2}{2}\right)' = \frac{2x}{2} = x$$

Poiché la derivata di una costante è 0, **tutte** le funz. **$F(x) + c$** sono **primitive valide di $f(x)$** ,

Quindi se $f(x)$ ammette una primitiva allora **ne ha infinite** che **differiscono** da F di una costante additiva

Integrale Indefinito

L'**insieme** di tutte le primitive di una funzione è chiamato **integrale indefinito della funzione**

Definizione:

Sia f una funz. additiva su $[a, b]$. Si definisce **integrale indefinito** di f su $[a, b]$ l'insieme di tutte le primitive di f in $[a, b]$ e si indica con

$$\int f'(x)dx = F(x) + c \quad \text{dove } F(x) \text{ è una primitiva di } f$$

(La costante additiva c non deve essere mai omessa)

Proprietà dell'Integrale Indefinito

- 1) Per ogni **funz. derivabile** vale

$$\int f'(x)dx = f(x) + k$$

- 2) Per ogni funz che **ammette primitive** vale

$$\frac{d}{dx} \left(\int f(x)dx \right) = f(x)$$

- 3) Le prime due proprietà dimostrano:

a. **Additività:**

$$\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

b. **Omogeneità:**

$$\int \alpha * f(x)dx = \alpha * \int f(x)dx \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

Esempi:

1) $\int adx$

Abbiamo $f(x) = a$, dobbiamo trovare una funz $F(x)$ la cui derivata sia $F'(x) = a$:

$$F'(x) = a \rightarrow \frac{d}{dx}F(x) = a \rightarrow \frac{d}{dx}[ax] = a \rightarrow F(x) = ax$$

Ricaviamo che la famiglia di primitive è data da $\int adx = ax + c$

2) $\int xdx$

Abbiamo $f(x) = x$, dobbiamo trovare una funz $F(x)$ la cui derivata sia $F'(x) = x$:

$$F'(x) = x \rightarrow \frac{d}{dx}F(x) = x \rightarrow \frac{d}{dx}\left[\frac{x^2}{2}\right] = x \rightarrow F(x) = \frac{x^2}{2}$$

Ricaviamo che la famiglia di primitive è data da $\int xdx = \frac{x^2}{2} + c$

3) $\int \sqrt{x}dx = \int x^{\frac{1}{2}}dx$

Procediamo col ragionamento di prima:

$$F'(x) = x^{\frac{1}{2}} \rightarrow \frac{d}{dx}F(x) = x^{\frac{1}{2}} \rightarrow \frac{d}{dx}\left[\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right] = x^{\frac{1}{2}} \rightarrow F(x) = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} * x^{\frac{3}{2}}$$

Ricaviamo che la famiglia di primitive è data da $\int \sqrt{x}dx = \frac{2}{3} * x^{\frac{3}{2}} + c$

Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale

Il **teorema fondamentale del calcolo integrale** si divide in due parti

- **1° teorema fondamentale del calcolo integrale:** fornisce risultati qualitativi relativi alla funzione integrale
- **2° teorema fondamentale del calcolo integrale** (Teorema Torricelli-Barrow): fornisce una formula esplicita per calcolare gli **integrali definiti**

Definizione di funzione integrale:

Consideriamo $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, **limitata e integrabile** secondo Riemann in $[a, b]$. Per ogni $x \in [a, b]$ poniamo:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

La funz. F viene detta **funzione integrale** di f su [a, b]

Enunciato del 1° teorema fondamentale del calcolo integrale

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funz limitata e integrabile in [a, b]. Allora la funz. integrale F(x) è **continua in [a, b]**

Se inoltre f(x) è una funz. continua su (a, b), allora F(x) è **derivabile in ogni punto** in cui f(x) è continua e risulta che:

$$F'(x_0) = f(x_0)$$

Enunciato del 2° teorema fondamentale del calcolo integrale

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funz che **ammette una primitiva** G(x) su [a, b]. Allora vale la formula fondamentale del calcolo integrale

$$\int_a^b f(t) = G(b) - G(a)$$

Esempi:

$$1) \int_1^2 e^x dx$$

L'integrale ha senso perché f(x) è continua, e quindi integrabile, su [1, 2]. Poiché $\frac{d}{dx} e^x = e^x$ abbiamo $\int e^x dx = e^x + c$, quindi

$$\int_1^2 e^x dx = [e^x]_1^2 = e^2 - e^1$$

$$2) \int_0^\pi \cos(x) dx$$

L'integrale ha senso perche cos(x) è continua su [0, π]. Poiché $\frac{d}{dx} [\sin(x)] = \cos(x)$ abbiamo

$$\int_0^\pi \cos(x) dx = [\sin(x)]_0^\pi = \sin(\pi) - \sin(0) = 0 - 0 = 0$$

N.B: non tutti gli integrali sono calcolabili esplicitamente, quindi conviene tenerli così come sono. Es: $\int e^{x^2} dx$

Integrali Notevoli	Forma Generale
$\int f'(x) dx = f(x) + c$	$\int f'(g(x)) * g'(x) dx = f(g(x)) + c$
$\int a * dx = ax + c$	
$\int e^x dx = e^x + c$	$\int e^{f(x)} * f'(x) dx = e^{f(x)} + c$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + c$	$\int a^{f(x)} * f'(x) dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln(a)} + c$
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad \text{se } n \neq -1$	$\int [f(x)]^n * f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c \quad \text{se } n \neq -1$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + c$	$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln(f(x)) + c$
$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + c$	$\int \sin(f(x)) * f'(x) dx = -\cos(f(x)) + c$
$\int \cos(x) dx = \sin(x) + c$	$\int \cos(f(x)) * f'(x) dx = \sin(f(x)) + c$
$\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \tan(x) + c$	$\int \frac{1}{\cos^2(f(x))} dx = \tan(f(x)) + c$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + c$	$\int \frac{1}{1+[f(x)]^2} * f'(x) dx = \arctan(f(x)) + c$
$\int x dx = \frac{x * x }{2} + c$	(saltata generalizzazione)
$\int \ln(x) dx = x * \ln(x) - x + c$	(saltata generalizzazione)
$\int \log_a(x) dx = x * \log_a(x) - x * \log_a(e) + c$	(saltata generalizzazione)
$\int \tan(x) dx = -\ln(\cos(x)) + c$	(saltata generalizzazione)
$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2}(x - \sin(x) \cos(x)) + c$	(saltata generalizzazione)

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2}(x + \sin(x) \cos(x)) + c$$

(saltata generalizzazione)

(molti altri integrali (soprattutto quelli tipo arcsin, cot, cosh, ecc) li ho omessi)

Esempio:

$$\int \left(\frac{x}{2} + \cos(x) + \pi e^x \right) dx = \int \frac{x}{2} dx + \int \cos(x) dx + \int \pi e^x dx = \frac{1}{2} \int x dx + \int \cos(x) dx + \pi \int e^x dx = \frac{1}{2} * \frac{x^2}{2} + \sin(x) + \pi e^x + c = \frac{x^2}{4} + \sin(x) + \pi e^x + c$$

(riportiamo una sola costante additiva, invece che tre, poiché racchiude le costanti additive di ogni integrale)

Integrazione per Parti

L'**integrazione per parti** è utile per calcolare agevolmente integrali, nel caso in cui l'integranda sia data dal prodotto di funzioni in cui una delle due è una derivata facile da integrare

Integrazione per Parti per Integrali Definiti

Siano $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ due funz **continue** e supponiamo che le loro derivate siano pure continue su $[a, b]$. Allora:

$$\int_a^b f(x) * g'(x) dx = f(b) * g(b) - f(a) * g(a) - \int_a^b f'(x) * g(x) dx$$

oppure riscritto diventa:

$$\int_a^b f(x) * g'(x) dx = [f(x) * g'(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) * g(x) dx$$

Integrazione per Parti per Integrali Indefiniti

Applichiamo la precedente formula sugli integrali indefiniti in un intervallo $[a, x] \subseteq [a, b]$:

$$\int f(x) * g'(x) dx = f(x) * g(x) - \int f'(x) * g(x) dx + c$$

Procedimento da seguire per calcolare un integrale per parti:

- 1) Riconoscere le due funz che costituiscono l'**integranda come un prod di due funz**
- 2) Individuare, tra le due, la **derivata $g'(x)$** e la **primitiva $f(x)$** .
 - a. La derivata da individuare, $g'(x)$, deve **avere una primitiva $g(x)$ immediata da calcolare**
 - b. La primitiva $f(x)$ deve **avere una derivata $f'(x)$ che semplificherà il nuovo integrale**.
Può essere di grande aiuto scrivere a parte il prodotto $g(x)*f'(x)$ che sarà l'integranda del nuovo integrale
- 3) Applicare la formula.ù

Come capire se e quando integrare per parti:

- A) Se l'integranda è il prod di due funz è **probabile** che convenga procedere per parti
- B) Se l'integranda è il prod di due funz, e una di queste è la **derivata di una primitiva immediata** (esponenziali, potenze di x, ecc) conviene fare un tentativo
- C) Se l'integranda è il prod di due funz e, derivandone una delle due (la candidata $f(x)$), si ottiene un nuovo integrale semplic e moltiplicando $f'(x)$ per la primitiva $g(x)$ dell'altra, allora si può fare un tentativo

Es:

- 1) $\int_0^1 x e^x dx$
 - o $g'(x) = e^x \rightarrow g(x) = e^x$
 - o $f(x) = x \rightarrow f'(x) = 1$
 - o Otteniamo come prodotto nel nuovo integrale $f'(x) * g(x) = e^x$, e dunque

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 1 * e^x dx = 1 * e^1 - 0 * e^0 - [e^x]_0^1 = e - [e^1 - e^0] = 1$$

- 2) $\int x^2 * \ln(x) dx$

- o $f(x) = \ln(x) \rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$
- o $g'(x) = x^2 \rightarrow g(x) = \frac{x^3}{3}$
- o Otteniamo $f'(x) * g(x) = \frac{1}{x} * \frac{x^3}{3} = \frac{x^2}{3}$, e dunque

$$\int x^2 * \ln(x) dx = \ln(x) * \frac{x^3}{3} - \int \frac{x^2}{3} dx + c$$

Induzione Mate

domenica 11 maggio 2025 17:07

Il **principio di induzione** è una tecnica per dimostrare la validità di una tesi dalla verifica di due condizioni: la validità nel **caso base** e la validità nel **passo induttivo**. Si usa quando è richiesta la dimostrazione di una proprietà/teorema/proposizione il cui enunciato è formulato in funzione dei num. naturali. Quindi se troviamo un enunciato del genere:

"Dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale una certa **proprietà $P(n)$** "

allora nel 99% dei casi la dimostrazione richiede il principio di induzione

Il principio di induzione stabilisce che se valgono le seguenti condizioni:

- 1) **Caso base:** $P(n)$ è vera per $n = 0$, cioè $P(0)$ è vera
- 2) **Passo induttivo:** supponendo che $P(n)$ è vera, ne consegue che $P(n+1)$ è vera. Cioè $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ vera

allora $P(n)$ è **vera per tutti gli $n \in \mathbb{N}$**

Come usarlo

Supponiamo di dover dimostrare che una proprietà $P(n)$ vale per ogni $n \in \mathbb{N}$, o eventualmente per ogni $n \geq k$ con $k \in \mathbb{N}$.

- 1) **Caso base:** si esprime $P(n)$ da dimostrare col val. iniziale $n = k$ e si verifica che la proprietà ottenuta è vera. Cioè si verifica che $P(k)$ è vera
- 2) **Passo induttivo:** si suppone (non dobbiamo dimostrare) che $P(n)$ sia vera.

Si considera la proprietà $P(n+1)$ e si dimostra che l'ipotesi per cui $P(n)$ è vera implica che $P(n+1)$ è vera.

Attenzione: dobbiamo dimostrare che la validità di $P(n)$ implica la validità di $P(n+1)$

Esempio: Vogliamo dimostrare che per ogni $n \geq 1$ la somma $S(n)$ dei primi n num naturali ($S(n) = 1+2+3+\dots+n$) è data da

$$S(n) = \frac{n(n+1)}{2} \quad \forall n \geq 1$$

Per esprimere la somma dei primi n num naturali conviene usare la sommatoria: $S(n) = \sum_{i=1}^n i$

Scriviamo la proprietà in linguaggio simbolico

$$P(n): S(n) = \frac{n(n+1)}{2}$$

Vogliamo dimostrare che $P(n)$ è vera per ogni $n \geq 1$

- 1) **Caso base:** verifichiamo $P(n)$ per il val iniziale (in questo caso $k = 1$):

$$S(1) = \frac{1 \cdot (1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Abbiamo dimostrato la validità del caso base: "la somma dei primi uno num naturali è uno"

- 2) **Passo induttivo:** Supponiamo che $P(n)$ sia vera, dunque supponiamo che valga l'ipotesi induttiva $S(n) = \frac{n(n+1)}{2}$

Dimostriamo che $P(n)$ rende vera $P(n+1)$, ossia:

$$S(n+1) = \frac{(n+1)[(n+1)+1]}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{n^2 + 3n + 2}{2}$$

Per dimostrare $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ cerchiamo di esprimere $S(n+1)$ in funzione di $S(n)$

- Ricordiamo che $S(n+1)$ è la somma dei primi $n+1$ num. naturali: $S(n+1) = 1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1)$
- Di conseguenza possiamo scrivere nella forma $S(n+1) = S(n) + (n+1)$
- Siamo quindi riusciti a scrivere $S(n+1)$ come $S(n)$ più "qualcosa".

Ora usiamo l'ipotesi induttiva e sostituiamo al posto di $S(n)$ la sua espressione

$$S(n+1) = S(n) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n + 2n + 2}{2} = \frac{n^2 + 3n + 2}{2}$$

Poiché il risultato coincide con la formula di $S(n+1)$ abbiamo dimostrato che dall'ipotesi induttiva segue la validità del passo induttivo.

Successioni

domenica 11 maggio 2025 17:07

Una **successione numerica**, indicata con $\{a_n\}_n$ o con altre lettere, è una legge che associa ad ogni num naturale n un numero reale a_n .

Diciamo che una qualsiasi funz $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ definita sull'insieme $\mathbb{N}$ e a valori in $\mathbb{R}$, è una **successione**.

Quindi si associa ad ogni num. naturale un num reale, secondo un preciso ordine.

Consideriamo una generica successione $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ e scriviamone le associazioni e possiamo assegnare un nome a ciascuna immagine:

$$f: 0 \rightarrow f(0) = a_0$$

$$f: 1 \rightarrow f(1) = a_1$$

$$f: 2 \rightarrow f(2) = a_2$$

...

$$f: n \rightarrow f(n) = a_n$$

...

Il **sostegno della successione** è l'elenco ordinato (nel caso delle successioni, l'ordine è importante) di tutte le immagini della successione al crescere di n

$$\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} \subset \mathbb{R}$$

dove alcuni elem. potrebbero coincidere tra di loro.

Nel caso in cui potremmo avere una successione definita da un'espressione analitica ($y = f(n)$) possiamo scrivere la generica immagine $f(n) = a_n$ e indicare il sostegno della successione con uno dei seguenti simboli

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ oppure } \{a_n\}_n \text{ oppure } (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ oppure } (a_n)_n$$

dove n prende il nome di **indice della successione**

Es:

- 1) Successione identicamente nulla è un esempio di successione costante:

$$\{a_n\}_n = \{0\}_n$$

È definita tramite espressione analitica $f(n) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$, e poiché è assente l'indice n , il suo sostegno avrà lo stesso valore:

$$(0, 0, 0, 0, \dots, 0, \dots)$$

- 2) Consideriamo i sostegni:

$$a = (1, 2, 1, 1, \dots, 1, \dots) \quad b = (2, 1, 1, 1, \dots, 1, \dots)$$

Poiché le successioni sono sequenze ordinate, a e b sono due successioni distinte

- 3) Consideriamo la successione num. definita mediante espressione analitica

$$(a_n)_n = (18n)_n$$

I primi tre termini sono:

$$a_1 = 18 * 1 = 18 \quad a_2 = 18 * 2 = 36 \quad a_3 = 18 * 3 = 54$$

Che si ottengono sostituendo ad ogni occorrenza di n i num 1, 2, 3

- 4) Consideriamo un'altra successione definita mediante espressione analitica

$$\{a_n\}_n = \left\{ \frac{1}{n^2 + 1} \right\}_n$$

I primi tre termini sono:

$$a_1 = \frac{1}{1^2 + 1} = \frac{1}{2} \quad a_2 = \frac{1}{2^2 + 1} = \frac{1}{5} \quad a_3 = \frac{1}{3^2 + 1} = \frac{1}{10}$$

Segno della Successione

Una successione è:

- **positiva** se $a_n > 0 \forall n$
- **non negativa** se $a_n \geq 0 \forall n$
- **negativa** se $a_n < 0 \forall n$
- **non positiva** se $a_n \leq 0 \forall n$
- **nulla** se $a_n = 0 \forall n$

Successioni Monotone

- Una successione è **monotona crescente** se:

$$a_n < a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Al crescere di n otterremmo val. sempre più grandi

- Una successione è **monotona non decrescente** se:

$$a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Una successione è **monotona decrescente** se:

$$a_n > a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Al crescere di n otterremo val. via via più piccoli

- Una successione è **monotona non crescente** se:

$$a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tecniche comuni per lo studio della monotonia:

(usando opportunamente $<$, $\leq$, $>$, $\geq$ otterremmo tutti i casi)

- 1) Dalla disuguaglianza $a_n < a_{n+1}$ segue $a_{n+1} - a_n > 0$
- 2) Se $(a_n)_n$ è una successione **positiva** allora dalla disequazione:

$$a_n < a_{n+1} \Leftrightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

- 3) Sia $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funz reale di variabile reale, continua e derivabile con $f'(x) > 0 \forall x \in (0, +\infty)$ allora la successione $a_n = f(n)$ è crescente

Serie Numerica

sabato 10 maggio 2025 12:51

Sia $(a_n)_n$ una **successione di num reali**.

Diciamo **serie numerica (o somma parziale) s_n** la somma dei primi n termini di una successione a_n .

$$s_1 = a_1; s_2 = a_1 + a_2; \dots; s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad \text{oppure} \quad s_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Es: $a_n = 2n \rightarrow$ i primi termini sono 2, 4, 6, 8, ...

La serie numerica s_n della successione è:

$$\begin{aligned} s_1 &= 2 \\ s_2 &= 2 + 4 = 6 \\ s_3 &= 2 + 4 + 6 = 12 \\ s_4 &= 2 + 4 + 6 + 8 = 20 \\ &\dots \end{aligned}$$

Pertanto la serie num. s_n delle somme parziali è:

$$\begin{aligned} s_1, s_2, s_3, s_4, \dots, s_n \\ 2, 6, 12, 20, \dots, s_n \end{aligned}$$

La successione è una sequenza di termini a_k .

La serie è la sequenza delle somme parziali s_k di una successione numerica.

Es: il termine $a_3 = 6$. Il termine s_3 è la somma parziale dei primi tre termini della successione a_n , ossia $s_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 2 + 4 + 6 = 12$

Si parla di **serie infinita** quand $n = \infty$

$$s_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

La serie infinita è uguale al **limite della serie s_n** per n che tende a infinito

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

Il limite della serie determina il **carattere della serie**, ossia la sua proprietà di essere **regolare (convergente, divergente)**, se non è nessuna delle due allora si dice **serie irregolare**

Confronto tra Somme e Integrali

Se si ha una funz $f(x)$ **positiva, decrescente e continua** per x maggiore o uguale a un certo n allora:

- $\int_n^l f(x) dx \leq \sum_{i=n}^{l-1} f(i) \leq \int_n^l f(x) dx + f(n)$
- $\sum_{i=n}^l f(i) \geq \int_n^{l+1} f(x) dx$

Es:

- Serie armonica da 2 a l con $f(x) = \frac{1}{x}$:

$$\sum_{i=2}^l \frac{1}{i} \geq \int_2^{l+1} \frac{1}{x} dx = \ln(l+1) - \ln(2) = \ln\left(\frac{l+1}{2}\right)$$

- f

Carattere della Serie

Il **carattere** di una serie numerica è la proprietà della serie che tende all'infinito di essere:

- Convergente:** Se il limite esiste ed è un **num. finito**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S$$

Nota: la somma della serie è uguale alla sommatoria della successione a_n da 1 a ∞

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

- Divergente:** Se il limite esiste ed è **più o meno infinito**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \pm \infty$$

- Indeterminata:** se il limite della serie **non esiste** $\rightarrow$ serie irregolare

Convergenza

Una serie s_n è **convergente** se il limite per $n \rightarrow \infty$ è un **numero finito**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

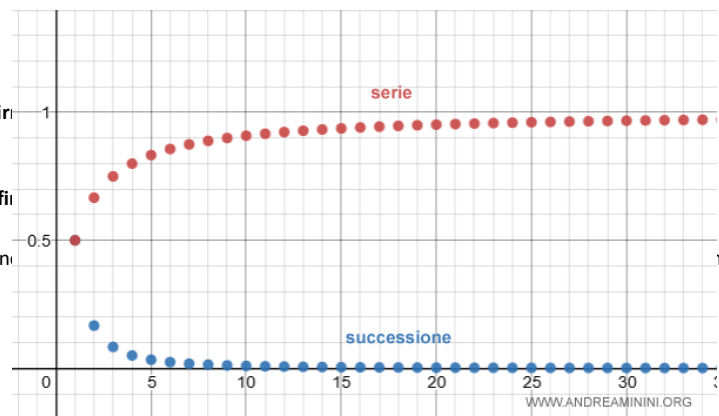
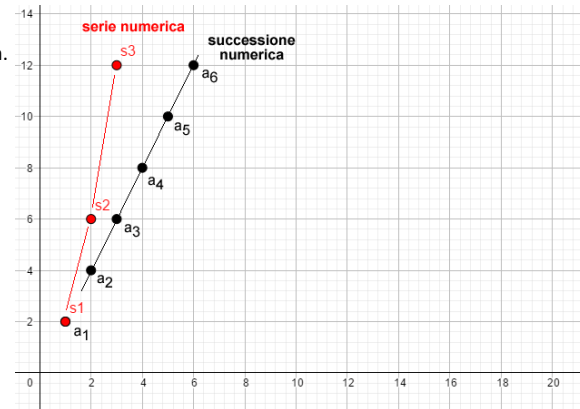
Nota: Qualsiasi serie convergente è composta da una successione di termini che converge a zero

Es: serie di Mengoli

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

I primi termini della serie sono i seguenti

$$\begin{aligned} s_1 &= \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2} \\ s_2 &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$



$$s_3 = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

Per $n \rightarrow \infty$, la serie s_n **converge a 1**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1$$

La successione a_n della serie è:

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)}$$

I termini della successione a_n sono:

$$a_1 = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6}$$

$$a_3 = \frac{1}{3 \cdot 4} = 1/12$$

Per $n \rightarrow \infty$, la successione a_n **tende a 0**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(n+1)} = 0$$

Serie Divergente

Una serie s_n è **divergente** se il limite della serie è **infinito** per $n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$$

Se la successione a_n **non tende a 0** per $n \rightarrow \infty$, allora **la serie diverge**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \rightarrow s_n \text{ diverge}$$

Es:

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{100}$$

I primi termini della serie sono:

$$s_1 = \frac{1}{100} = 0.01$$

$$s_2 = \frac{1}{100} + \frac{2}{100} = 0.03$$

$$s_3 = \frac{1}{100} + \frac{2}{100} + \frac{3}{100} = 0.06$$

Per $n \rightarrow \infty$, la serie s_n tende a ∞ , quindi è **divergente**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{100} = \infty$$

Serie Geometrica

La serie geometrica è:

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = 1 + x + x^2 + \dots + x^k \text{ dove } r \text{ è una costante}$$

Il carattere della serie dipende dalla costante r :

- $r \geq 1 \rightarrow$ la serie **diverge**
- $-1 < r < 1 \rightarrow$ la serie **converge** ed ha per somma $\frac{1}{1-r}$
- $r \leq -1 \rightarrow$ la serie è **irregolare**

Serie Armonica

La serie armonica è una serie **divergente** e ha questa forma:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Serie Armonica Generalizzata

La serie armonica generalizzata è:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k)^p} \text{ dove } p \in \mathbb{R} \text{ e } p > 0$$

E il suo carattere dipende da p :

- $p \leq 1 \rightarrow$ la serie **diverge**
- $p > 1 \rightarrow$ la serie **converge**

Criteri di Convergenza

Criterio degli Infinitesimi

Data una successione a termini non negativi a_n , preso un num reale p qualsiasi, se esiste il limite della successione

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} n^p \cdot a_n$$

allora la serie a_n è:

- **Convergente** se $l \neq +\infty \wedge p > 1$
- **Divergente** se $l \neq 0 \wedge p \leq 1$

Criterio del Rapporto

Data una successione a termini positivi, se esiste il limite della successione

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

- Se $l < 1 \rightarrow$ la serie **converge**
- Se $l > 1 \rightarrow$ la serie **diverge**
- Se $l = 1 \rightarrow$ inconcludente

Criterio della Radice

Data una successione a termini non negativi a_n , se esiste il limite della radice

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

- Se $l < 1 \rightarrow$ la serie è **convergente**
- Se $l > 1 \rightarrow$ la serie è **divergente**